

요트 다이스 보드게임

프로그래밍 설계

5분대기조

20200936 이현영

20210885 강현욱

20210901 김승호

20210947 이윤상



목차

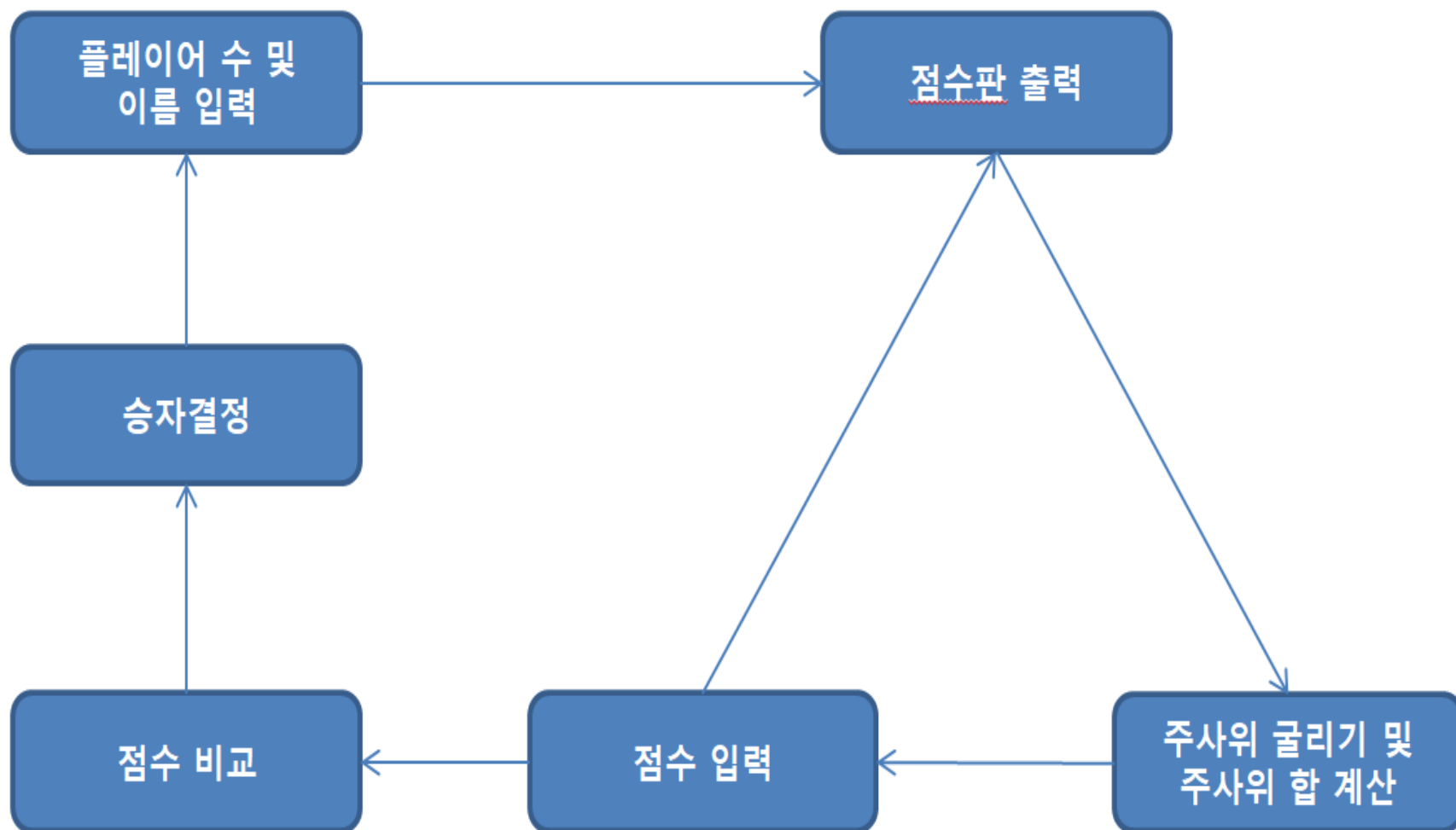
1. 요트 다이스란?
2. 기능적 요구사항 명세서
3. 개략 순서도
4. 상세 순서도
5. 진행 상황 및 일정

요트 다이스 란?

	설명	예시
ONES	1이 나온 주사위의 총합 (최대 5점)	 = 4점
TWOS	2가 나온 주사위의 총합 (최대 10점)	 = 6점
THREES	3이 나온 주사위의 총합 (최대 15점)	 = 9점
FOURS	4가 나온 주사위의 총합 (최대 20점)	 = 12점
FIVES	5가 나온 주사위의 총합 (최대 25점)	 = 15점
SIXES	6이 나온 주사위의 총합 (최대 36점)	 = 18점
중간 합계	위의 점수의 총합이 63점을 넘을 경우 +35점	위의 경우 총합 64점이므로 + 35점 = 99점

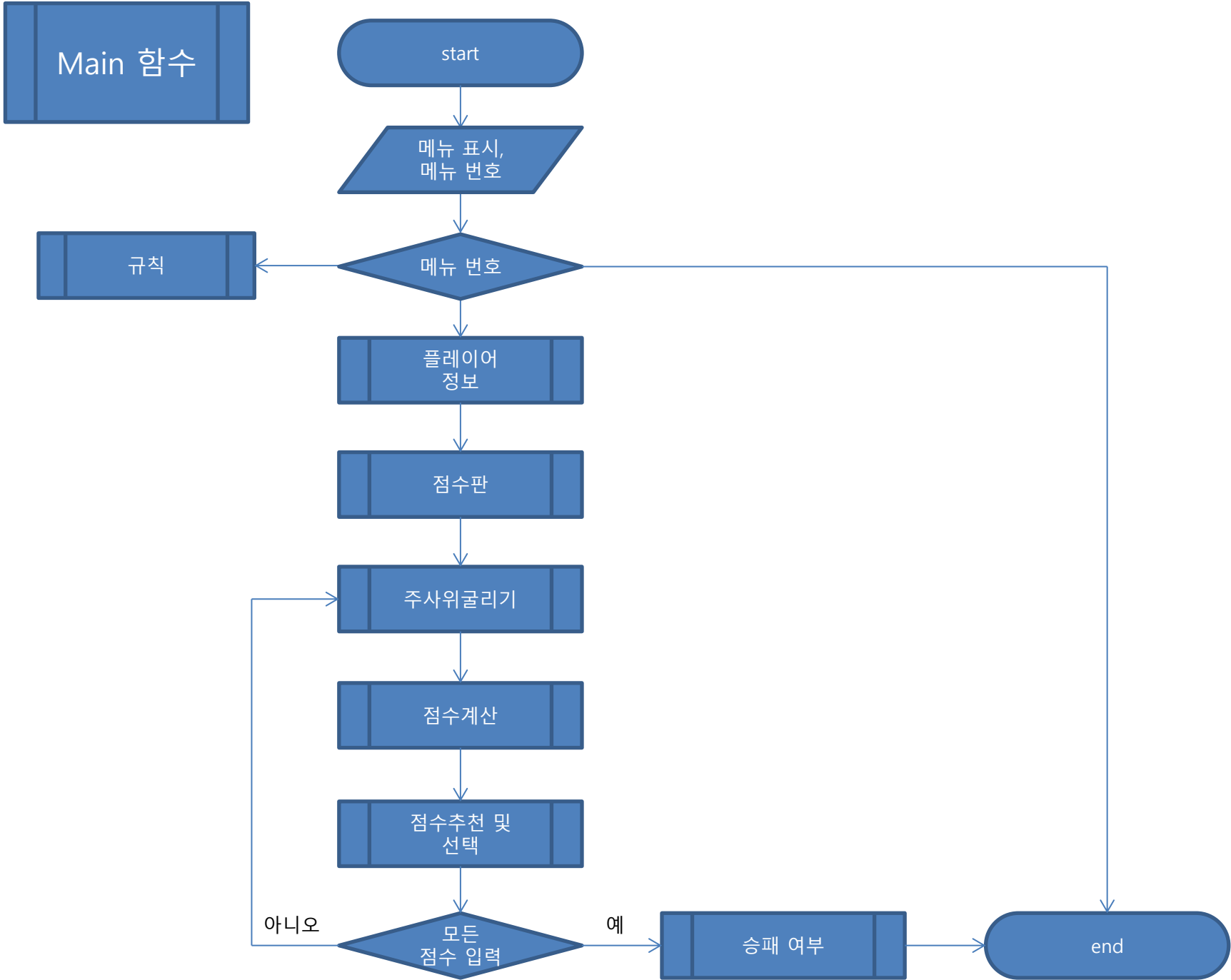
	설명	예시
Four of a Kind	동일한 주사위 눈 4개일 때 이의 총합 (최대 24점)	 = 4점
Full House	동일한 주사위 눈 한 종류 3개, 다른 종류 2개일 때 이의 총합 (최대 28점)	 = 12점
Little Straight	주사위의 눈이 각각 1, 2, 3, 4, 5일 경우 고정 30점(게임마다 다름)	 = 30점
Big Straight	주사위의 눈이 각각 2, 3, 4, 5, 6일 경우 고정 30점(게임마다 다름)	 = 30점
Yacht	동일한 눈의 주사위 5개일 때 고정 50점	 = 50점
Choice	주사위 5개 눈의 총합 (최대 30점)	 = 25점
총점	모든 점수를 합한 점수	위의 경우 총합 151점

기능 블록도

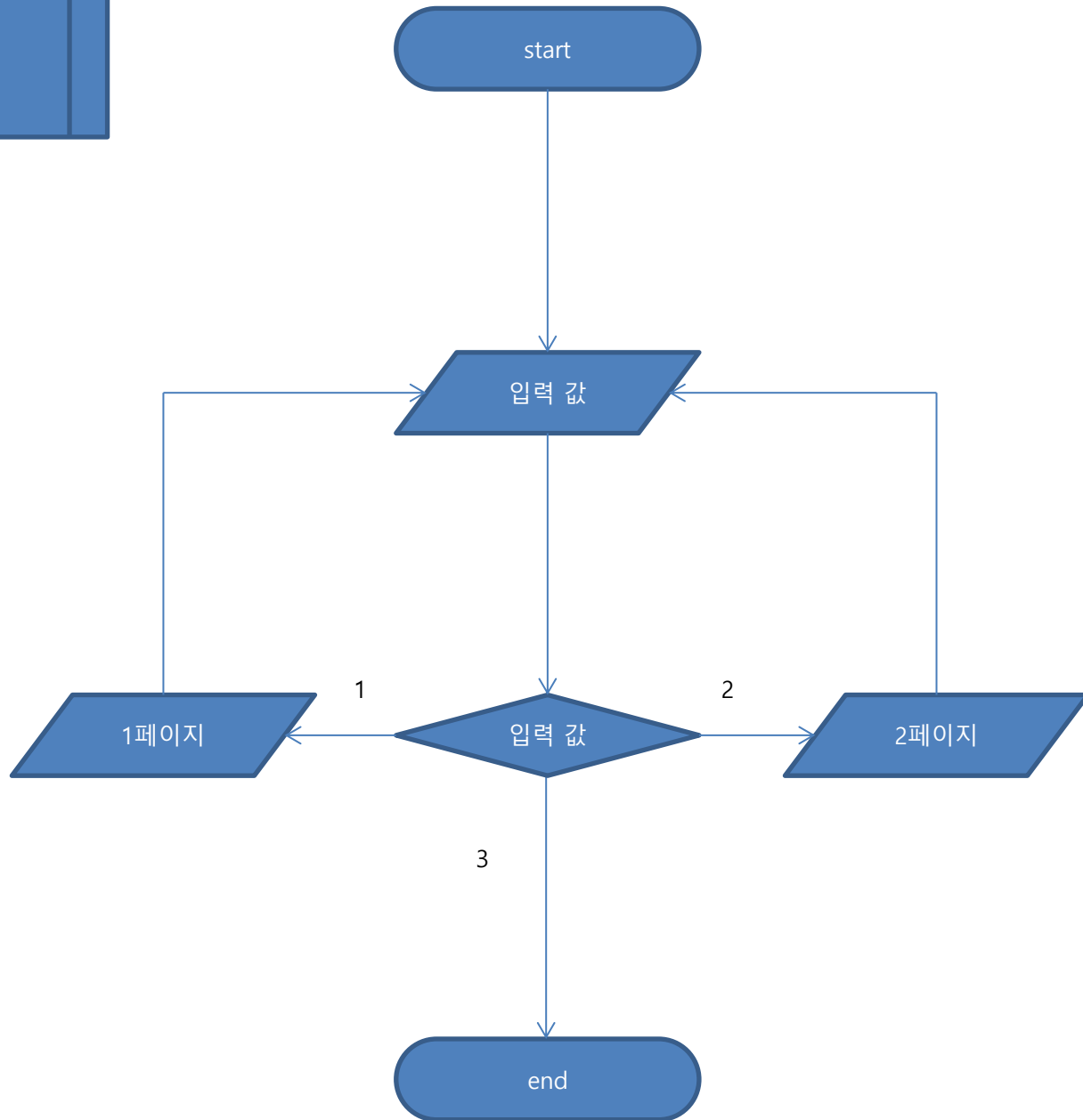


ID	요구사항	내용	설명	우선순위
R_01	주사위 굴리기	5개의 주사위를 굴린다.	5개의 주사위를 생성하고 사용자가 세 번까지 굴릴 수 있도록 하며 굴림 사이에 원하는 주사위를 선택하여 고정할 수 있도록 한다.	1
R_02	주사위 정렬	주사위를 오름차순으로 정렬한다	선택정렬을 사용하여 주사위를 오름차순으로 정렬한다.	2
R_03	점수 계산	주사위 결과를 바탕으로 점수를 계산한다.	다양한 점수 카테고리(스트레이트, 포카드 등) 별로 점수를 계산할 수 있어야 한다. 그 후 계산된 점수로 승자를 결정한다.	3
R_04	점수 선택	자신의 주사위 결과를 자신이 원하는 점수 카테고리에 입력한다.	본인 차례에 굴려 나온 주사위 결과를 12가지의 점수 카테고리 중에서 플레이어가 선택하는 곳에 점수를 입력한다.	4
R_05	점수판 출력	입력된 결과를 점수판으로 출력한다.	입력된 플레이어의 이름과 점수 카테고리 별로 점수가 입력된 점수판을 모든 플레이어가 볼 수 있게 출력한다.	5
R_06	다중 플레이어 구현	다중 플레이어 게임을 구현한다.	최소 2명 최대 4명의 플레이어 수와 입력 이름을 입력받아 입력된 인원수를 토대로 점수판 크기를 결정하고 생성한다.	6

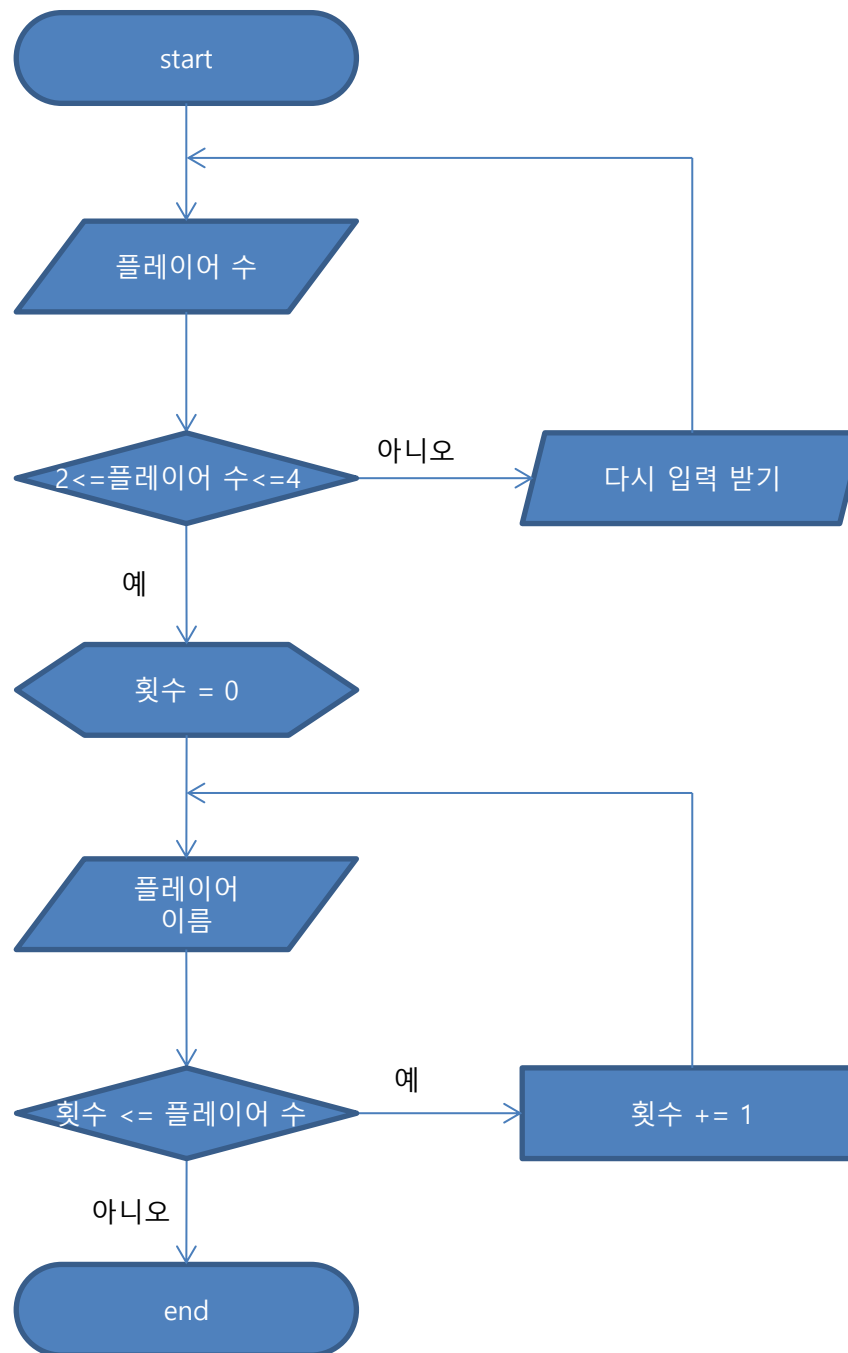
R_07	턴 변경	플레이어가 행동을 마치면 턴을 변경한다.	입력된 플레이어의 순서대로 턴을 진행하고, 플레이어가 입력할 점수 카테고리를 선택 완료하면 상대방의 차례로 턴을 변경한다.	7
R_08	게임 메뉴 인터페이스	게임 메뉴 인터페이스를 제공한다.	게임 시작, 게임 규칙, 게임 종료, 전적 등의 인터페이스를 제공한다.	8
R_09	규칙 설명	사용자에게 게임 시작 전 게임에 대한 규칙을 제공한다.	게임 진행 방식과 점수 체계에 대한 설명을 제공한다. 그리고 언제든지 게임 중 규칙을 볼 수 있도록 한다.	9
R_10	점수 추천	점수판에 주사위 결과를 바탕으로 선택하기 좋은 카테고리들을 표시한다.	주사위 결과를 바탕으로 각 카테고리에 입력 시 1점 이상의 예상 점수를 플레이어가 보기 쉽도록 표시해준다.	10
R_11	승패 여부	다중 플레이어간 승패여부를 확인한다	점수가 가장 높은 플레이어의 이름을 출력한다.	11



규칙

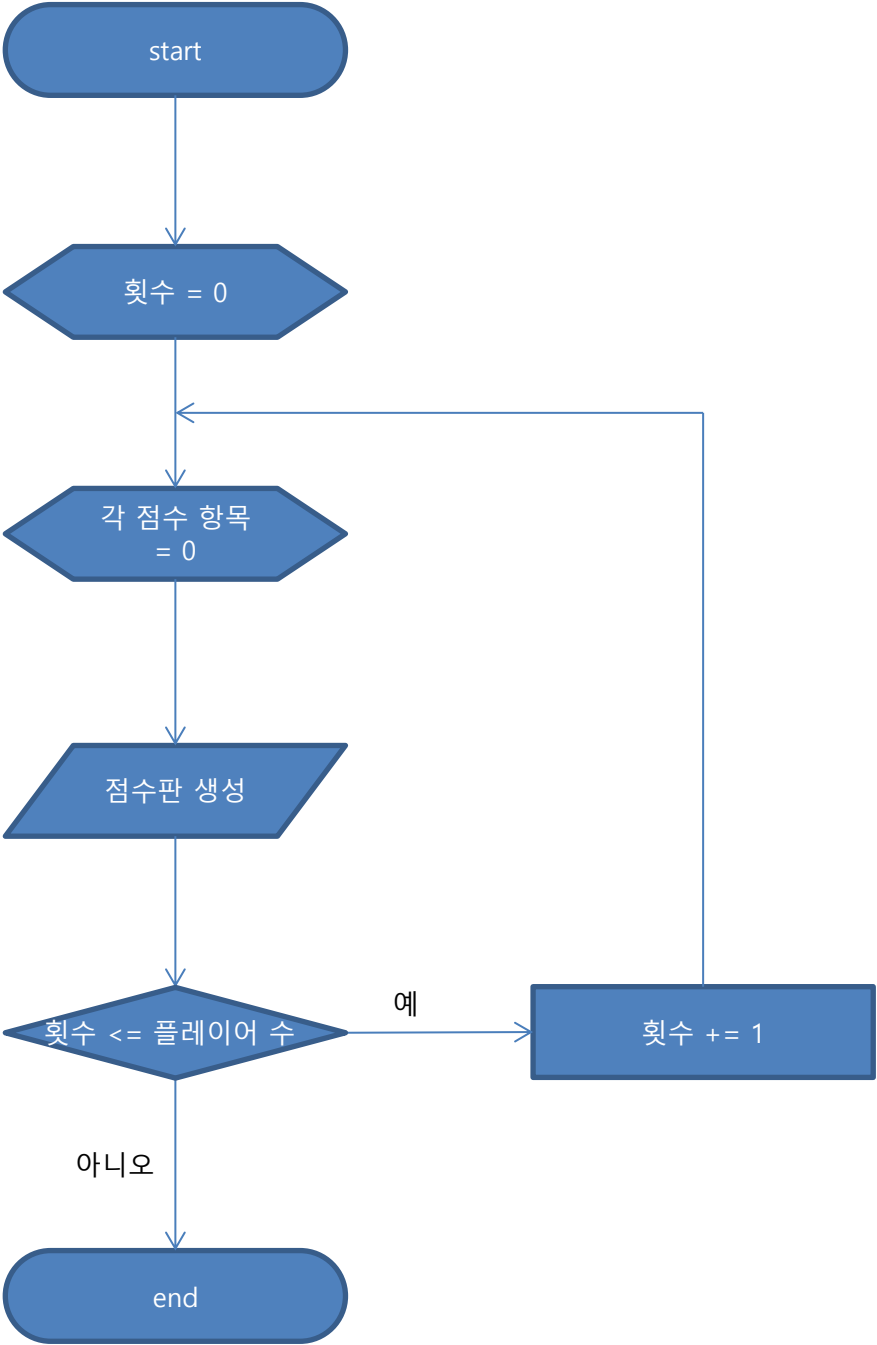


플레이어 정보

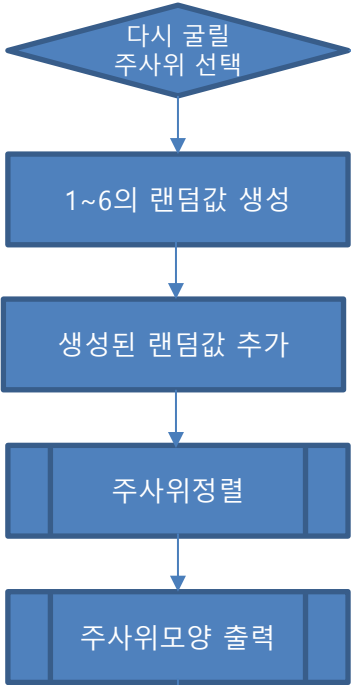




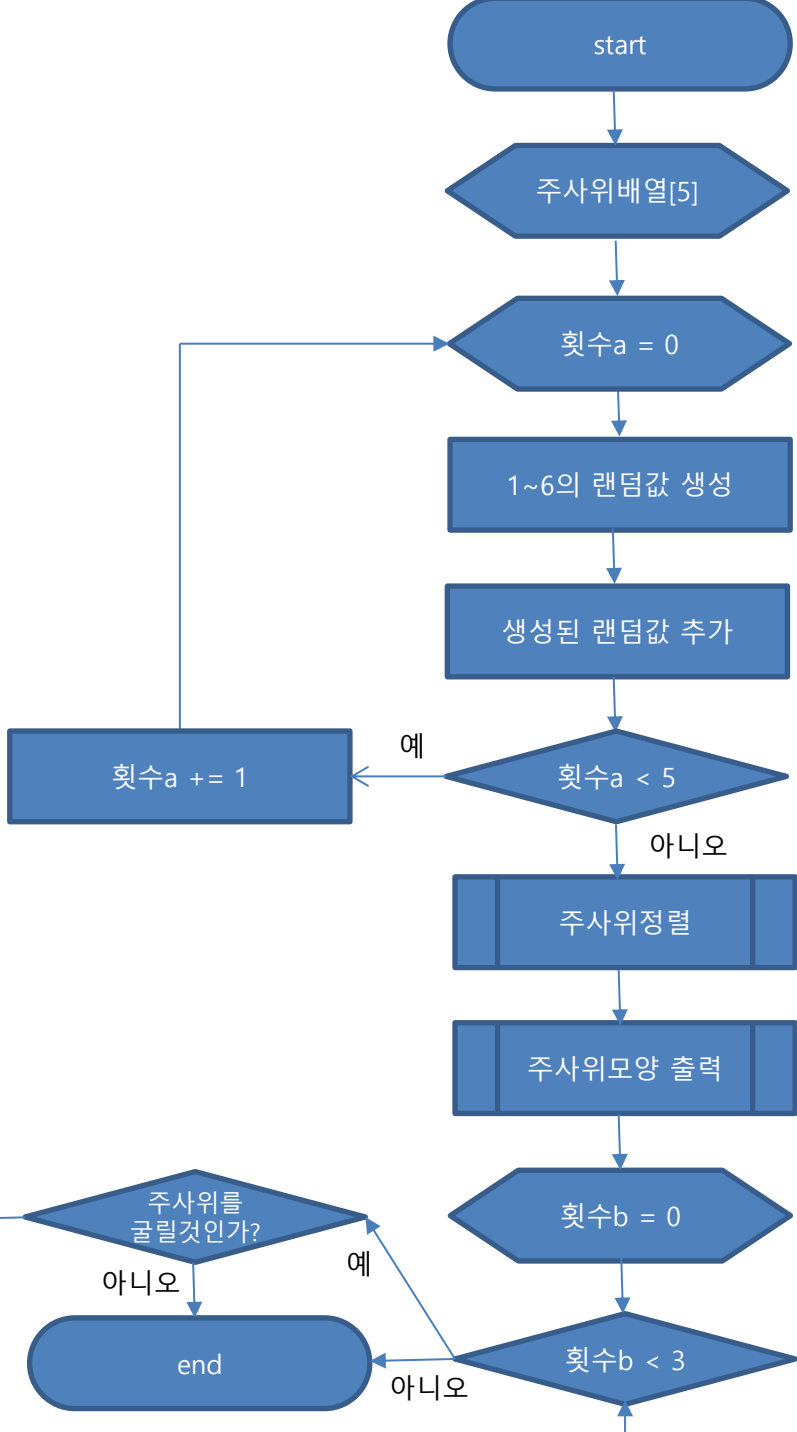
점수판



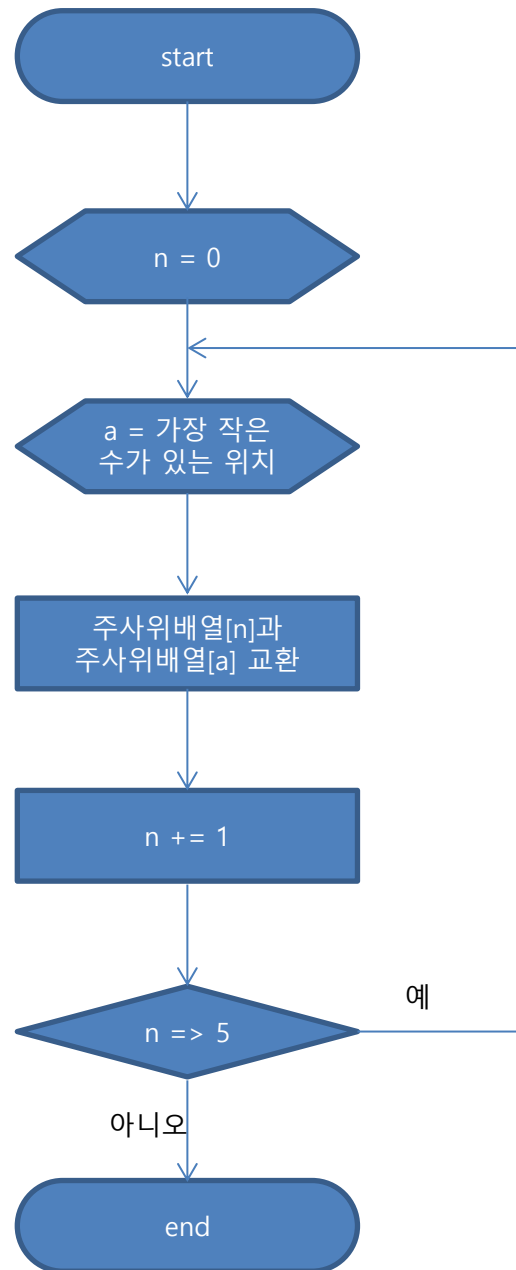
주사위 굴리기



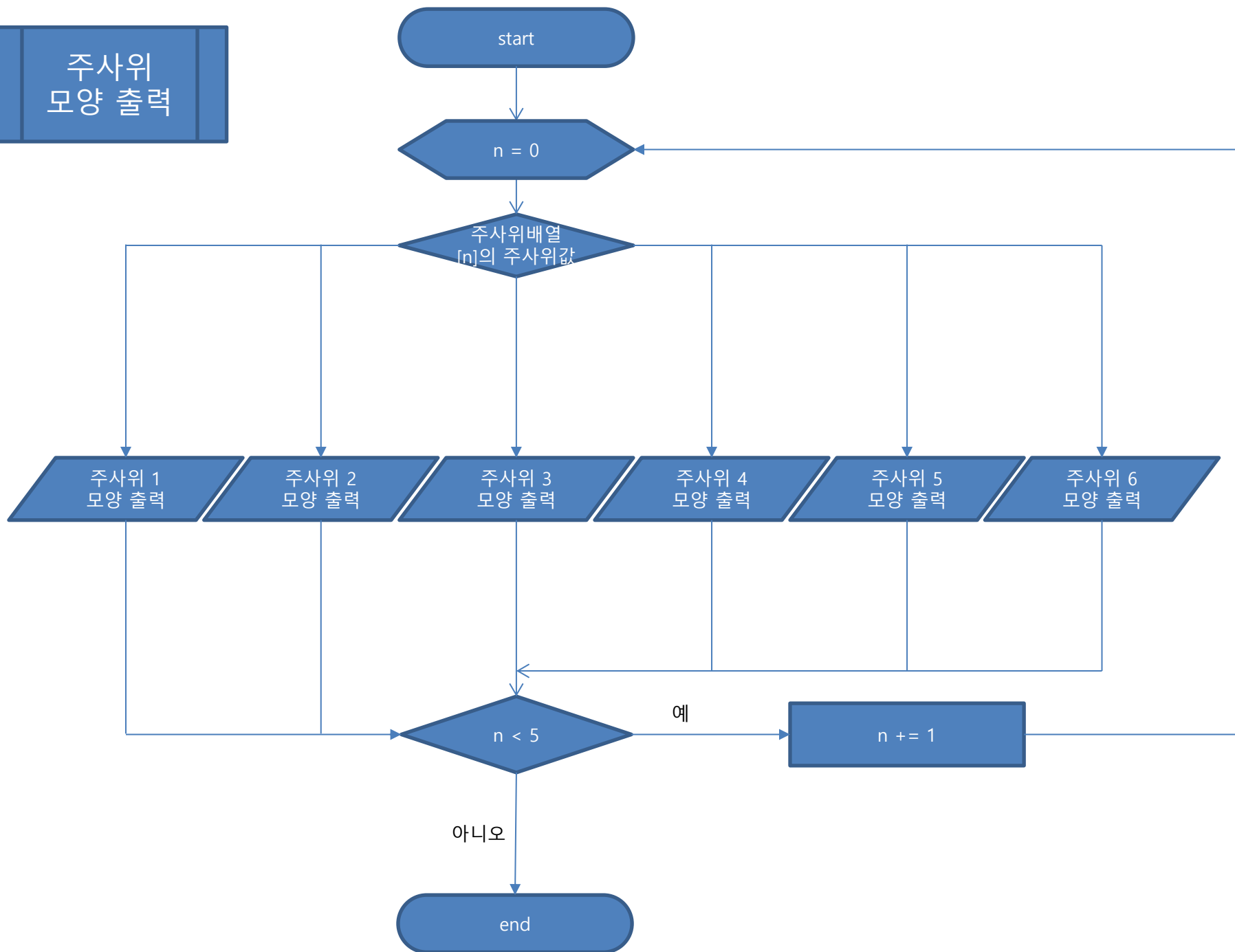
횟수b += 1



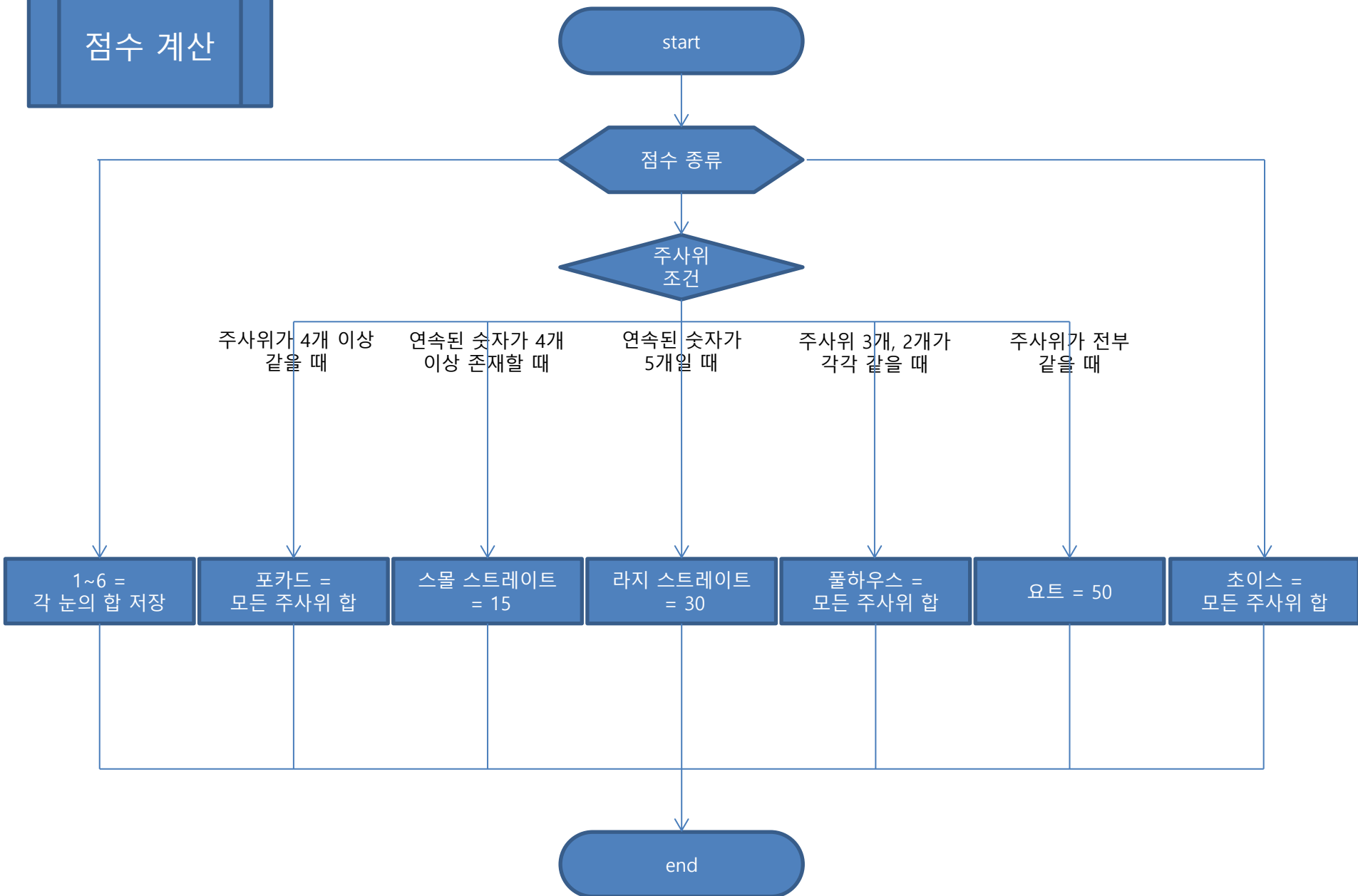
주사위 정렬



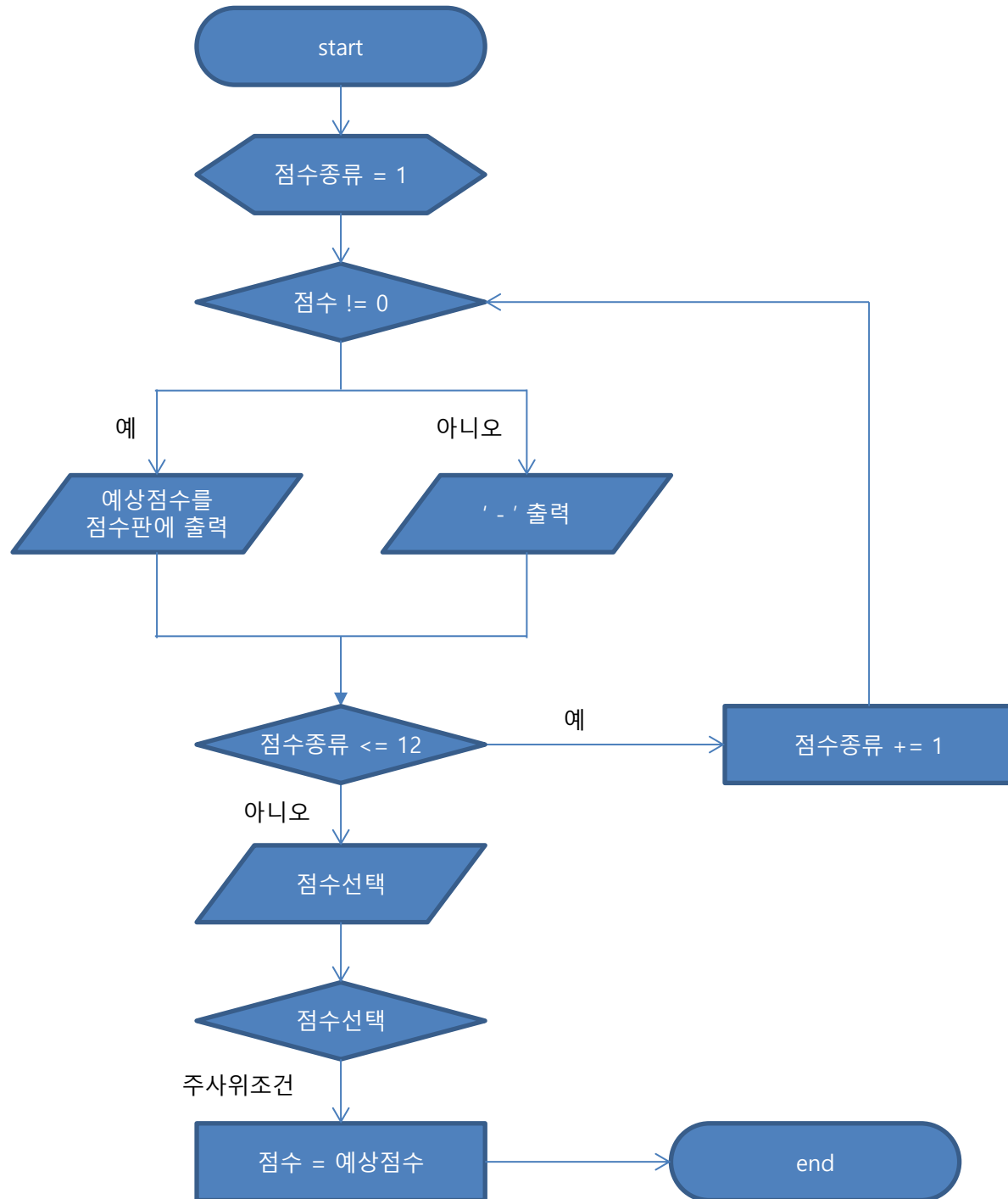
주사위 모양 출력



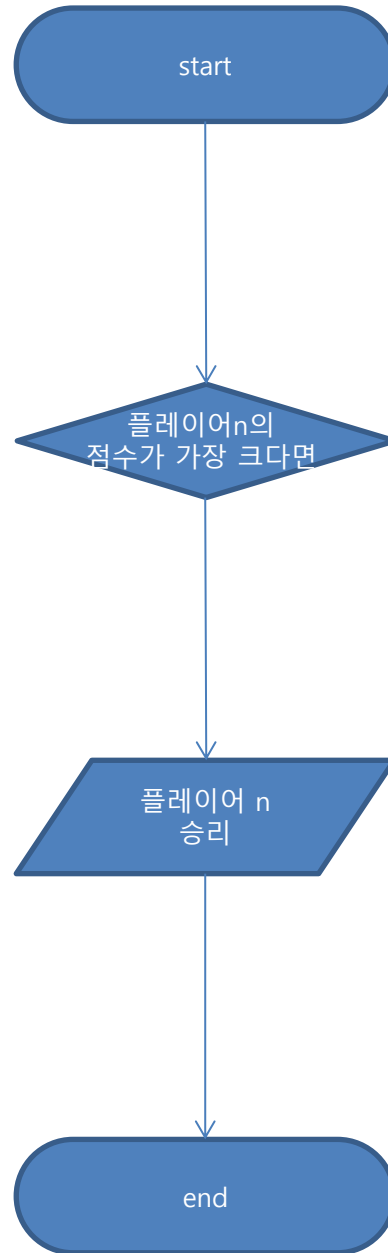
점수 계산



점수 추천 및 선택



승패 여부



진행 상황 및 일정

구분	10주차	11주차	12주차	13주차	14주차	15주차
요구사항 및 기능블록도						
순서도 작성 및 세부기능 블록도						
프로그램 코 딩을 통한 구현						
재설계 시험 및 검증						